ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Gestión de Grupos de Investigación de la UPM

Fundamentos de Ingeniería del Software

©2019

Universidad Politécnica de Madrid
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Departamento de Sistemas Informáticos

Este documento es un ejemplo de ERS para los alumnos de FIS. Esta ERS sólo tiene un propósito docente y de guía para resolver dudas sobre qué escribir en cada uno de los apartados del estándar. Se ha de destacar que la ERS no está completa, ya que no se detallan todos y cada uno de los requisitos, y sólo se especifican algunos de ellos para que sirvan de ejemplo para los alumnos.

1. Introducción

Esta Especificación de Requisitos Software (ERS) detalla los requisitos software para un producto de gestión de grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), atendiendo a las necesidades formuladas por el servicio de informática del rectorado de la UPM [2].

1.1 Propósito

Esta ERS tiene como objetivo detallar todos y cada uno de los requisitos que va a contemplar el producto software que van a desarrollar los alumnos de Fundamentos de Ingeniería del Software (FIS) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI) para la gestión de grupos de investigación de la UPM. Esta ERS va dirigida al servicio de informática de Rectorado de la UPM para que evalúe la propuesta de desarrollo y, en caso de aceptarla, que sirva como base para el contrato entre Rectorado y los alumnos de FIS.

1.2 Alcance

El producto software a desarrollar pretende ser el único gestor de contenidos que tenga que utilizar el personal investigador de los grupos de investigación de la UPM para sus actividades de investigación y, a su vez, les permita publicar la información que sea necesaria para sus actividades. Concretamente, este gestor de contenidos es un portal web soportado por Microsoft SharePoint [4] llamado GoResearch.

GoResearch permitirá ejecutarse en cualquier navegador web, aunque su visualización óptima será en Microsoft Internet Explorer. GoResearch permitirá realizar una gestión completa de los miembros de un grupo de investigación, sus publicaciones, líneas y proyectos de investigación, así como generar sus currículum vítae a partir de la información de la web. También permitirá crear y gestionar eventos de investigación en el propio portal. Los miembros podrán hacer visible la información introducida que estimen oportuna.

GoResearch va a ser un producto de máxima utilidad para los grupos de investigación, ya que les da soporte a las actividades fundamentales de investigación a través de una única plataforma, no teniendo que mantener la información en múltiples herramientas, lo cual requiere mucho más tiempo y podría generar inconsistencias entre las distintas herramientas. GoResearch es la solución a todos estos problemas y se espera que sea la plataforma por excelencia utilizada por la mayoría de los grupos de investigación de la UPM.

1.3 Definiciones, siglas, y abreviaturas

1.3.1 Definiciones

Evento de investigación: conferencias, seminarios, tutoriales, reuniones de trabajo (*workshops*) a los que acuden un conjunto de investigadores para documentarse sobre un tema en particular, trabajar juntos o establecer futuros contactos entre ellos.

Hashtag: cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o numeral (#).

LinkedIn: LinkedIn es una red social orientada al entorno laboral. Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral y sus destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados.

Microsoft Internet Explorer: navegador web de la empresa Microsoft.

Microsoft SharePoint: es una tecnología de servidor, basadas en la plataforma Windows Server. Las organizaciones pueden utilizar SharePoint para facilitar la colaboración, proporcionar características de administración del contenido, implementar procesos empresariales y dar acceso a la información imprescindible para los objetivos y procesos de la organización

Responsive: tendencia en el diseño web que hace referencia a la correcta visualización de una misma página en dispositivos con diferentes dimensiones de pantalla (ordenadores, tabletas digitales, móviles, etc.).

SQL Server: Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) de la empresa Microsoft que se basa en modelo relacional.

Twitter: Twitter es una red social en línea que permite a los usuarios enviar y leer mensajes cortos llamados "tweets". Los usuarios registrados pueden leer y publicar tweets.

VPN: (del inglés, *Virtual Private Network*) red privada virtual que permite una extensión segura de la red de área local (LAN, del inglés *Local Area Network*) sobre una red pública o no controlada como Internet. Permite que se envíen y reciban datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red privada en términos de funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada.

1.3.2 Siglas

API: *Application Programming Interface*.

ERS: Especificación de Requisitos Software

ETSISI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Informáticos

FIS: Fundamentos de Ingeniería del Software

HTTPS: *HyperText Transfer Protocol for Secure communication*

IIS: Internet Information Services

LAN: *Local Area Network*, en español red de área local

SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos

UPM: Universidad Politécnica de Madrid

VPN: *Virtual Private Network*, en español red privada virtual

1.4 Referencias

[1] Fundamentos de Ingeniería del Software, *ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS*. Guía IEEE para la Especificación de Requisitos Software IEEE-STD-830-1998, febrero 2018 .

[2] Fundamentos de Ingeniería del Software, *ENUNCIADO GESTIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN*, febrero 2018.

[3] IEEE Computer Society, IEEE-STD-830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, 1998.

[4] Microsoft SharePoint, https://products.office.com/en-us/sharepoint/collaboration, febrero 2018.

[5] SQL Server 2016, https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2016, febrero 2018.

[6] LinkedIn, https://www.linkedin.com/, febrero 2018.

[7] Twitter, https://twitter.com/, febrero 2018.

1.5 Visión global

El resto del documento ERS proporciona una descripción de la aplicación GoResearch. En la Sección 2 y en la Sección 3 se proporciona una descripción detallada tanto de los requisitos funcionales como de los requisitos no funcionales.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

GoResearch es un producto software que se va a desarrollar con Microsoft SharePoint Server 2016. Por ello, será accesible desde cualquier ordenador de sobremesa o portátil. GoResearch será un producto software completamente independiente de cualquier otra aplicación de la UPM y se podrá hacer uso del mismo sin utilizar la VPN de la UPM.

GoResearch es producto con una interfaz web amigable y corporativa donde los usuarios podrán ver toda la información pública de un grupo de investigación y, los investigadores de un grupo podrán hacer *login* y actualizar su información a través de la aplicación web. Esta información se almacenará en el SGBD SQL Server 2016 [5] proporcionado por Microsoft SharePoint. Con el objetivo de que las actividades y la información de la UPM tengan una gran difusión, la información se publicará en múltiples idiomas y se dará soporte a las redes sociales de LinkedIn [6] y Twitter [7]. Por lo tanto, la herramienta tendrá que hacer uso del API de ambos servicios, y mantener en todo momento la versión actualizada para que funcione de forma correcta.

2.2 Funciones del producto

Las funciones de GoResearch se pueden clasificar en varios grupos que se detallan a continuación:

I. Presentación del grupo

Este conjunto de funcionalidades permitirá publicar información del grupo de investigación, incluyendo sus principales líneas de investigación y trabajo, su ubicación, y cualquier otro texto introductorio que los usuarios con permisos adecuados pudiesen incluir.

II. Gestión de los miembros del grupo

Esta funcionalidad permitirá gestionar cada uno de los miembros que constituye el grupo de investigación. Para ello, será necesario cargar una lista de integrantes del grupo, que podrán pertenecer a diferentes categorías (investigadores principales, colaboradores, y otro personal que haya podido colaborar con el grupo en algún momento).

Para cada miembro del grupo se guardará información personal, de contacto, así como mecanismos de enlace a sus publicaciones, trabajos, eventos y el resto de información almacenada en el portal web relativa al integrante del grupo.

Es importante resaltar que se dará la posibilidad a los integrantes de crear su propia página personal, ubicada bajo el portal web del grupo de investigación. En dicha página personal, los integrantes podrán publicar la información que consideren oportuna.

III. Gestión de publicaciones

Una las actividades principales de un grupo de investigación es publicar, en diferentes foros, las investigaciones realizadas. El portal web del grupo permitirá que los integrantes guarden y hagan públicos los documentos publicados. Los documentos publicados estarán asociados a uno o más integrantes del grupo, y serán almacenados en diversos formatos, entre los que destacamos Word y PDF. Será necesario por tanto, permitir a los autores decidir cuándo un documento es visible al público en general, o solo a los usuarios del portal web con permisos avanzados.

IV. Gestión de proyectos de investigación

La funcionalidad de proyectos de investigación ofrecerá espacios dedicados en el portal web para que se detallen los proyectos de investigación, actuales o antiguos, en los que el grupo trabaje o haya trabajado con anterioridad. Para dichos proyectos se ofrecerá la posibilidad de adjuntar documentación variada, enlaces a sitios de Internet y la generación de páginas especiales como foros y *wikis* asociados al proyecto. De nuevo, tal y como sucedía con las publicaciones del grupo, los proyectos de investigación estarán asociados a uno o más integrantes del grupo.

V. Gestión de eventos de investigación

Este grupo de funcionalidades permitirá crear eventos (conferencias, *workshops*, tutoriales, ponencias, seminarios y otras actividades) como un espacio de trabajo dentro del portal. En

dicho espacio destinado al evento, se podrá hacer la gestión de la agenda, los participantes y la *wiki* del mismo . Adicionalmente se ofrecerá la posibilidad de generar una agenda para el evento, sincronizada en todo momento con las agendas de los participantes.

VI. Buscador

El portal web ofrecerá un buscador que permitirá realizar búsquedas en todo el portal web. Se ofrecerá además, una página de búsquedas avanzadas, que permitirá personalizar y acotar las búsquedas de un modo mucho más preciso.

VII. Creación de currículum vítae

Esta funcionalidad permitirá la creación del currículum vítae de cada usuario, empleando información específica y privada de su página personal.

VIII. Gestión redes sociales

El portal dará soporte a redes sociales, teniendo un hipervínculo directo a LinkedIn y Twitter. Además, en el caso de Twitter, todas los *tweets* que lleven el *hashtag* del nombre del grupo investigación aparecerán también en la página web del grupo.

2.3 Características del usuario

En GoResearch se definen claramente dos grupos de usuarios del portal web. Por un lado, están los usuarios autenticados, que tendrán permisos para modificar el contenido, generar nuevas páginas, elementos en los listados y otro tipo de cambios en el portal web.

Por otro lado, se encuentra los visitantes del portal web, que no necesitarán introducir credenciales para acceder al portal web, pero que en ningún caso podrán modificar el contenido del mismo y únicamente tendrán visibilidad de la parte pública del portal web.

Finalmente, es necesario destacar que habrá un administrador del sistema que podrá realizar la carga inicial de los miembros del grupo de investigación.

2.4 Restricciones

La visualización de contenidos cumplirá los requisitos de rendimiento siempre que el dispositivo desde el que se utilice tenga al menos 2 GB de RAM.

El servidor que aloje Microsoft Office Sharepoint Server 2016, deberá tener instaladas las actualizaciones de Windows 8.x, y Windows Server 2012 R2, y Microsoft SQL Server 2016 RTM. Además, este servidor deberá tener como mínimo 16 GB de RAM, un procesador de 64 bits con 4 núcleos, y un disco duro de 80 GB para la unidad de sistema y de 100 GB para la segunda unidad.

2.5 Supuestos y dependencias

El producto se desarrollará íntegramente como un portal web, por lo que los usuarios del mismo deberán estar habituados a un entorno web y al uso de navegadores.
Existirá un servidor web que alojará el portal, bien propio de la UPM o externo, ya que La arquitectura de los productos Sharepoint se apoya en el servidor de aplicaciones Microsoft Internet Information Services (IIS) y en ASP.NET, la parte de Microsoft .NET Framework para la construcción de aplicaciones y servicios Web ASP.NET.

Como la plataforma de desarrollo será Microsoft Office Sharepoint Server 2016, el portal web estará únicamente optimizado para Microsoft Internet Explorer. No obstante el portal web funcionará en otros navegadores, aunque no se descarta la aparición de pequeños defectos visuales (que no funcionales) en los mismos.

2.6 Requisitos pospuestos

La integración del portal con plataformas de investigación reconocidas como ORCID, ResearchID, Scopus, ResearchGate, Google Scholar, etc., queda pospuesta.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos de la interfaz externa

3.1.1 Interfaz con el usuario

La aplicación web seguirá la hoja de estilos corporativa de la UPM y tendrá un diseño web *responsive* en el que constarán de campos de texto, etiquetas, menús, campos desplegables, etc., comunes a las aplicaciones web. La navegación a través de los campos se podrá realizar con el teclado o con el ratón.
Aquellos procesos que requieran más tiempo de lo que requiere la carga de una página web, como por ejemplo la generación del currículum, se le deberá notificar al usuario indicando el tiempo estimado que va a requerir el proceso.

3.1.2 Interfaz con el hardware

La aplicación no requiere de ningún tipo de interfaz hardware específica, admite todos los periféricos que admite Windows.

3.1.3 Interfaz con el software

La aplicación interactuará externamente con las API de Twitter y LinkedIn.

3.1.4 Interfaces de comunicaciones

La aplicación requiere que se presente mediante la utilización de un protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol for Secure communication), pero no tiene ningún tipo de restricción de comunicaciones.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Alta Miembro del grupo de investigación

- Introducción**:** el administrador o administradores del sistema podrán dar de alta a un integrante del grupo de investigación.

- Entradas: para cada miembro del grupo de trabajo se recogerá la siguiente información: nombre y apellidos del integrante del grupo de trabajo, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono, ubicación, descripción para la página web personal, líneas de investigación, categoría (docente o investigadora) y foto.

- Proceso: se recogerá la información y se almacenarán los datos del miembro del grupo de investigación en la base de datos. Posteriormente, se le solicitará el cambio de la contraseña que se le ha asignado por defecto pidiendo que la introduzca dos veces para comprobar que la ha introducido correctamente.

- Salidas: los datos del miembro quedan guardados en la base datos junto con la nueva contraseña.

3.2.2 Modificación de información personal del miembro del grupo de investigación

- Introducción: un miembro del equipo de investigación puede modificar su información.

- Entradas: todo miembro podrá modificar su información almacenada: nombre y apellidos del integrante del grupo de trabajo, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono, ubicación, descripción de la página web personal, líneas de investigación y foto.

- Proceso: se recogerá la nueva información y se almacenarán los datos del miembro del grupo de investigación en la base de datos

- Salidas: la información queda modificada.

3.2.3 Listado de la información de contacto y categoría de los miembros del grupo de investigación

-Introducción: los visitantes de la web pueden acceder al listado de los miembros del grupo de investigación con la información de contacto, para poder contactar con ellos.

-Entradas: se selecciona el enlace correspondiente al listado de integrantes del grupo de investigación.

-Proceso: se buscan los miembros del grupo de investigación dados de alta en la base de datos y se muestran.

- Salidas: se lista de cada miembro del grupo de investigación su categoría, nombre, apellidos, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono y ubicación

3.2.4 Alta de publicación en revista

- Introducción: el administrador del sistema y cualquier miembro del grupo de investigación podrá dar de alta publicaciones en revistas.

- Entradas: para cada publicación se recogerá la siguiente información: título de la publicación, autor/es, editorial, volumen, número, página inicial, página final, DOI, ISSN, mes, año y factor de impacto.

- Proceso: se almacenarán los datos de la publicación en revista.

- Salidas: la publicación en revista queda almacenada en la base de datos.

3.2.5 Alta de publicación en eventos de investigación: conferencia, congreso o *workshop*

- Introducción: el administrador del sistema y cualquier miembro del grupo de investigación podrá dar de alta publicaciones en una conferencia, congreso o *workshop*.

- Entradas: para cada publicación se recogerá la siguiente información: título de la publicación, autor/es, nombre del evento, editorial, volumen, número, página inicial, página final, DOI, ISBN, día de comienzo, día de fin, mes, año, ciudad, país e índice de impacto.

- Proceso: se almacenarán los datos de la publicación en el evento de investigación

- Salidas: la publicación en el evento de investigación queda almacenada en la base de datos.

3.2.6 …

3.2.n …

3.3 Requisitos de rendimiento

Las páginas web de la aplicación se cargarán en menos de 2 segundos y la generación del CV no podrá durar más de 1 minuto. Los tiempos de acceso a la base datos deben ser razonables, teniendo un tiempo de respuesta de no más de 10 segundos en consultas complejas que devuelvan como resultado del orden de 150000 filas.

3.4 Restricciones del diseño

No existen restricciones de diseño para el producto, si bien es cierto el diseño que se plantee debe, por un lado, ser *responsive* y, por otro, seguir la apariencia institucional de la UPM.

3.5 Atributos del sistema de software

GoResearch deberá ser un producto software que provea:

-Seguridad: Los datos que maneja GoResearch son datos sensibles y deberán tratarse para que no puedan ser extraídos y hacer un uso fraudulento de los mismos.

-Disponibilidad: GoResearch deberá estar en ejecución las 24 horas durante los 365 días del año.

-Mantenimiento: GoResearch deberá proveer mecanismos que faciliten su mantenimiento y actualización sin necesidad de dejar de dar servicio a los usuarios.

-Fiabilidad: GoResearch deberá ser fiable no teniendo caídas o fallos de sistema.

- Escalabilidad: el rendimiento de GoResearch no se verá mermado cuando se incremente el número de usuarios accediendo en paralelo

3.6. Otros requisitos

GoResearch requerirá de un mantenimiento y gestión de su base de datos.

Apéndices

Esta ERS no tiene apéndices.

Índice

Tabla de contenido

1. Introducción 2
1.1 Propósito 2
1.2 Alcance 2
1.3 Definiciones, siglas, y abreviaturas 2
1.3.1 Definiciones 2
1.3.2 Siglas 3
1.4 Referencias 4
1.5 Visión global 4
2. Descripción general 4
2.1 Perspectiva del producto 4
2.2 Funciones del producto 5
2.3 Características del usuario 6
2.4 Restricciones 6
2.5 Supuestos y dependencias 6
2.6 Requisitos pospuestos 7
3. Requisitos específicos 7
3.1 Requisitos de la interfaz externa 7
3.1.1 Interfaz con el usuario 7
3.1.2 Interfaz con el hardware 7
3.1.3 Interfaz con el software 7
3.1.4 Interfaces de comunicaciones 7
3.2 Requisitos funcionales 7
3.2.1 Alta Miembro del Grupo de Investigación 7
3.2.2 Modificación de Información Personal del Miembro de Investigación 8
3.2.3 Listado de la información de contacto y categoría de los miembros del grupo de investigación 8
3.2.4 Alta de Publicaciones en Revistas 8
3.2.5 Alta de Publicaciones en Eventos de Investigación: Conferencias, Congresos o Workshops 8
3.2.6 9

3.2.n … 9
3.3 Requisitos de rendimiento 9
3.4 Restricciones del diseño 9
3.5 Atributos del sistema de software 9
3.6. Otros requisitos 9
Apéndices 9
Índice 10